

Логика калибровок и управляющих карт

Оригинальный учебный конспект для законной диагностики, ремонта и официального программирования блоков управления. Не является копией заводского руководства.

Логика калибровок и управляющих карт

Калибровка - числовое описание поведения алгоритма. В серийном автомобиле она связана с безопасностью, ресурсом, выбросами, шумом, расходом, комфортом и диагностикой. Изменение одной карты без понимания всей модели почти всегда создает побочные эффекты.

Из чего состоит калибровка

- Constants: одиночные константы.
- Curves: одномерные зависимости.
- Maps: двумерные таблицы.
- Switches: варианты флаги, но не универсальные выключатели систем.
- Limiters: ограничения по температуре, моменту, давлению, скорости, дымности, защите трансмиссии.
- Thresholds: пороги диагностики и защиты.
- Timers: задержки, фильтры, время подтверждения DTC.
- Conversion tables: перевод raw-сигналов в физические величины.

Оси карты

Оси обычно задают режим работы: rpm, load, torque request, air mass, coolant temperature, ambient pressure, exhaust temperature. Если ось прочитана неверно, карта теряет смысл. Карта 16x16 без подписанных осей - не диагноз.

Интерполяция

ECU часто не берет значение из ячейки напрямую, а интерполирует между соседними точками. Если обороты между 2000 и 2500 rpm, а нагрузка между 40 и 60 %, результат будет взвешенной комбинацией четырех ячеек. Поэтому резкие ступени могут дать рывки, дымность, детонацию, перегрев или DTC.

Torque model

Современные двигатели работают через модель момента. Педаль акселератора не напрямую открывает дроссель или увеличивает подачу. ECU рассчитывает требуемый момент, затем ограничивает его по температуре, защите турбины, трансмиссии, сцеплению с дорогой, выбросам, дымности, DPF/SCR условиям и battery management. Жалоба на потерю тяги не всегда связана с одной картой или одной деталью. Нужно смотреть, какой лимитер активен и почему.

Дизельная воздушная система

Дизельный двигатель балансирует подачу топлива, воздух, EGR, давление наддува и температуру выхлопа. EGR снижает NOx, но влияет на массу свежего воздуха, температуру сгорания, сажу и работу DPF. DPF задерживает частицы и требует регенерации. SCR снижает NOx после двигателя. Эти системы связаны. Отключение одной части нарушает расчеты другой.

EGR как управляемая система

Типовые входы: MAF (Mass Air Flow - массовый расход воздуха), MAP (Manifold Absolute Pressure - абсолютное давление во впускном коллекторе), температура воздуха и охлаждающей жидкости, положение клапана EGR, давление наддува, модель наполнения цилиндра.

Типовые проверки: commanded EGR vs actual EGR position, MAF drop при открытии EGR, plausibility между MAF, MAP, rpm и boost, скорость реакции клапана, утечки, заклинивание, загрязнение, охладитель EGR.

DPF как система накопления и регенерации

ECU оценивает DPF по differential pressure, exhaust temperature, calculated soot, ash load, distance since last regeneration, driving profile и ошибкам датчиков. Если регенерация не проходит, надо найти причину. Принудительная регенерация без проверки может повредить фильтр или вызвать пожар.

SCR и NOx

SCR (Selective Catalytic Reduction - селективное каталитическое восстановление) использует AdBlue/DEF для снижения NOx. Управление зависит от NOx upstream sensor, NOx downstream sensor, температуры катализатора, качества и уровня AdBlue/DEF, насоса, форсунки дозатора, подогрева, вычисленной эффективности катализатора, состояния DPF и EGR. Удаление или имитация этих систем не является ремонтом.

Калибровка диагностики

DTC не появляется мгновенно. В калибровке есть условия включения монитора, пороги, фильтры, счетчики и условия подтверждения. Monitor может требовать прогретый двигатель, диапазон rpm и нагрузки, стабильную скорость, отсутствие других DTC, напряжение в диапазоне, завершённую адаптацию и температуру выхлопа выше порога. Поэтому отсутствие DTC сразу после ремонта не доказывает исправность.

Законная калибровочная работа

В условиях автосервиса законная калибровочная работа обычно означает установку официального обновления производителя, правильное кодирование блока под комплектацию, адаптацию замененной детали, восстановление исходного ПО после некорректной сторонней модификации и подтверждение, что автомобиль соответствует нормам и не имеет активных DTC.

Минимальная матрица проверки после изменения ПО

- VIN и идентификаторы блока совпадают с планом.
- Нет active DTC.
- Нет network DTC после sleep/wake cycle.
- Coding соответствует комплектации.
- Adaptations выполнены и не конфликтуют.
- Readiness monitors завершены или имеют допустимый статус.
- Live data физически правдоподобны.
- Пробная поездка воспроизводит режим клиента.

- Отчет сохранен до и после ремонта.

Опорные публичные источники

- ASAM MCD-2 MC (ASAP2/A2L): <https://www.asam.net/standards/detail/mcd-2-mc/>
- ASAM MCD-2 D (ODX): <https://www.asam.net/standards/detail/mcd-2-d/>
- ASAM MDF: <https://www.asam.net/standards/detail/mdf/>
- ASAM CDF: <https://www.asam.net/standards/detail/cdf/>
- ISO 14229-1:2020 Unified Diagnostic Services: <https://www.iso.org/standard/72439.html>
- ISO 15765-2 Diagnostic communication over CAN (DoCAN): <https://www.iso.org/standard/94385.html>
- ISO 13400-2 Diagnostics over Internet Protocol (DoIP): <https://www.iso.org/standard/74785.html>
- SAE J2534 Pass-Thru Vehicle Programming:
https://www.sae.org/standards/j2534-1_5_00-recommended-practice-pass-thru-vehicle-programming
- AUTOSAR Classic Platform: <https://www.autosar.org/standards/classic-platform>